

Devoir de contrôle n°2 — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)

1) a) $(2 - 2i)^2 = -8i$.

$$(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) **Résolution de** $z^2 - 2(1 + i)z + 4i = 0$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = [-2(1 + i)]^2 - 4 \times 4i = 4(1 + i)^2 - 16i = 4 \times 2i - 16i = -8i$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2 - 2i$.

$$z = \frac{2(1 + i) \pm (2 - 2i)}{2} = (1 + i) \pm (1 - i)$$

$$z_1 = 1 + i + 1 - i = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = 1 + i - 1 + i = 2i$$

$$\mathcal{S} = \{2; 2i\}$$

2) a) $\frac{z_B}{z_A}$ **et nature du triangle** OAB .

$$\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{2i}{2} = i$$

Le module vaut 1, donc $OB = OA$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OB)$.

OAB est un triangle rectangle et isocèle en O

2) b) **Affixe du point** C **tel que** $OACB$ **soit un carré.**

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, c'est-à-dire $z_C = z_A + z_B$.

Le triangle OAB étant rectangle isocèle en O , ce parallélogramme est un carré.

$$z_C = 2 + 2i$$

3) **Ensemble** $\mathcal{E}$.

La condition $|z - 2| = |z - 2i|$ s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Cette médiatrice passe par O (car $OA = OB = 2$) et par C (car $CA = |2 + 2i - 2| = 2$ et $CB = |2 + 2i - 2i| = 2$) : c'est donc la droite (OC) , d'équation $y = x$.

4) a) **Aire du carré** $OACB$ **et affixe de son centre.**

Le côté du carré vaut $OA = |z_A| = 2$.

$$\mathcal{A}_{OACB} = 2^2 = 4 \text{ unités d'aire}$$

Méthode : Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu.

Ω est le milieu de la diagonale $[OC]$:

$$z_\Omega = \frac{0 + (2 + 2i)}{2}$$

$$z_\Omega = 1 + i$$

4) b) Cercle passant par O, A, C et B .

$$\Omega O = |-1 - i| = \sqrt{2} \quad \Omega A = |2 - 1 - i| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

$$\Omega C = |1 + i| = \sqrt{2} \quad \Omega B = |2i - 1 - i| = |-1 + i| = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ Les quatre points sont à la distance $\sqrt{2}$ de Ω : ils appartiennent au cercle de centre $\Omega(1 + i)$ et de rayon $\sqrt{2}$, cercle circonscrit au carré.

Exercice 2 (9 points)**1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : x - 2 \rightarrow -2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \frac{x+1}{x}$ et signe.

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Pour $x > 0 : x + 1 > 1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

1) c) Tableau de variation de f .

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f		$+\infty$
		$-\infty$

2) a) Unicité de α et encadrement.

f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,5 + 0,405 = -0,095 < 0$$

$$f(1,6) = -0,4 + \ln 1,6 \approx -0,4 + 0,470 = 0,070 > 0$$

$$1,5 < \alpha < 1,6$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

f étant strictement croissante et s'annulant en α :

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad f(\alpha) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

3) a) $h(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$$h(x) = \frac{x - 2 + \ln x}{x} = \frac{x}{x} - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}$$

3) b) Primitive H telle que $H(1) = 0$.

Primitive de $x \mapsto 1 : x$. Primitive de $x \mapsto \frac{2}{x}$ sur $]0, +\infty[: 2 \ln x$.

Pour le dernier terme, posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'u$, dont une primitive est $\frac{u^2}{2}$.

$$H_0(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2}$$

Écrivons la condition : $H(1) = 1 - 0 + 0 + c = 1 + c$.

$$1 + c = 0 \iff c = -1$$

$$H(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} - 1$$

Contrôle : $H'(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{2 \ln x \times \frac{1}{x}}{2} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = h(x)$. ✓

3) c) Calcul de $H(e)$.

On a $\ln e = 1$.

$$H(e) = e - 2 + \frac{1}{2} - 1$$

$$H(e) = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

4) a) Signe de $H'(x)$.

Par construction, $H'(x) = h(x) = \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $H'(x)$ est du signe de $f(x)$, déterminé en 2) b).

$$H'(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad H'(\alpha) = 0 ; \quad H'(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

4) b) Limites et tableau de variation de H .

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0, -2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{(\ln x)^2}{2} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, mettons x en facteur : $H(x) = x \left[1 - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{(\ln x)^2}{2x} - \frac{1}{x} \right]$, et le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty$$

x	0	α	$+\infty$
$H'(x)$		- 0 +	
H	$+\infty$	$H(\alpha)$	$+\infty$

$\Rightarrow H$ admet en α un minimum global. Comme $H(1) = 0$ et $1 < \alpha$, ce minimum est strictement négatif.

5) a) Relation vérifiée par α et minimum de H .

Par définition, $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha - 2 + \ln \alpha = 0$.

$$\ln \alpha = 2 - \alpha$$

D'après 4) a), H' s'annule en changeant de signe en α , en passant du négatif au positif : H y admet son minimum.

D'après 3) b), $H(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} - 1$; on remplace $\ln \alpha$ par $2 - \alpha$:

$$H(\alpha) = \alpha - 2(2 - \alpha) + \frac{(2 - \alpha)^2}{2} - 1 = 3\alpha - 5 + \frac{4 - 4\alpha + \alpha^2}{2}$$

$$H(\alpha) = 3\alpha - 5 + 2 - 2\alpha + \frac{\alpha^2}{2}$$

$$\min_{]0, +\infty[} H = H(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2} + \alpha - 3$$

5) b) Encadrement du minimum.

La fonction $t \mapsto \frac{t^2}{2} + t - 3$ est croissante sur $]0, +\infty[$, et $1,5 < \alpha < 1,6$ d'après 2) a).

$$\frac{(1,5)^2}{2} + 1,5 - 3 = -0,375 \quad \frac{(1,6)^2}{2} + 1,6 - 3 = -0,12$$

$$-0,375 < \min_{]0, +\infty[} H < -0,12$$

$\Rightarrow$ Le minimum de H est strictement négatif : la courbe de H coupe l'axe des abscisses en deux points, de part et d'autre de α .

Exercice 3 (7 points)

1) a) A appartient à P et à Q .

$$P : 2 \times 1 - 0 + 1 - 3 = 0 \quad \text{et} \quad Q : 1 + 0 - 2 \times 1 + 1 = 0$$

$\Rightarrow A$ appartient bien aux deux plans. ✓

1) b) P et Q sont sécants.

Un vecteur normal à P est $\vec{n}(2; -1; 1)$, un vecteur normal à Q est $\vec{n}'(1; 1; -2)$.

S'ils étaient colinéaires, il existerait k tel que $\vec{n} = k \vec{n}'$: la première coordonnée imposerait $k = 2$, la deuxième $k = -1$. C'est impossible.

$\Rightarrow$ Les deux plans ne sont pas parallèles : ils sont sécants suivant une droite $\mathcal{D}$, qui contient A d'après 1) a). ✓

1) c) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Un point $M(x; y; z)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

Ajoutons membre à membre les deux équations, après avoir multiplié la seconde par 1 : $3x - z = 2$, d'où $z = 3x - 2$.

Reportons dans la seconde équation : $y = -1 - x + 2z = -1 - x + 6x - 4 = 5x - 5$.

Posons $x = 1 + t$: alors $y = 5(1 + t) - 5 = 5t$ et $z = 3(1 + t) - 2 = 1 + 3t$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 5t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Contrôle : en reportant, $2(1 + t) - 5t + (1 + 3t) - 3 = 0$ et $(1 + t) + 5t - 2(1 + 3t) + 1 = 0$. ✓

2) a) B n'appartient pas à $\mathcal{D}$.

Si B appartenait à $\mathcal{D}$, la première coordonnée donnerait $2 = 1 + t$, donc $t = 1$.

Or, pour $t = 1$, le point de $\mathcal{D}$ est $(2; 5; 4)$, qui diffère de $B(2; 1; 1)$.

$\Rightarrow B \notin \mathcal{D}$. ✓

2) b) Équation cartésienne du plan R .

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement s'ils admettent un même vecteur normal.

R est parallèle à P : il admet une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$.

B appartient à R : $2 \times 2 - 1 + 1 + d = 0$, soit $4 + d = 0$.

$$R : 2x - y + z - 4 = 0$$

2) c) $\mathcal{D}$ et R n'ont aucun point commun.

Reportons la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ dans l'équation de R :

$$2(1 + t) - 5t + (1 + 3t) - 4 = 2 + 2t - 5t + 1 + 3t - 4 = -1$$

Cette expression vaut -1 pour toute valeur de t : elle ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ **Aucun point de $\mathcal{D}$ n'appartient à R : la droite $\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R . C'était prévisible, puisque $\mathcal{D}$ est contenue dans P et que R est parallèle à P sans lui être confondu.** ✓

3) a) $\mathcal{D}$ et S sont sécants.

Reportons la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ dans l'équation de S :

$$(1 + t) + 5t + (1 + 3t) - 11 = 9t - 9$$

Cette expression, affine en t de coefficient $9 \neq 0$, s'annule pour une valeur et une seule.

$\Rightarrow \mathcal{D}$ et S sont sécants en un unique point. ✓

3) b) Coordonnées du point I .

$$9t - 9 = 0 \iff t = 1$$

$$x = 1 + 1 = 2; \quad y = 5 \times 1 = 5; \quad z = 1 + 3 = 4$$

$$I(2; 5; 4)$$

Contrôle : $2 + 5 + 4 - 11 = 0$. ✓

4) a) Distance du point B au plan P .

Méthode : $d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

$$d(B, P) = \frac{|2 \times 2 - 1 + 1 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$d(B, P) = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,408$$

4) b) Distance entre les plans P et R .

D'après 2) b), $R : 2x - y + z - 4 = 0$; P et R ont le même vecteur normal et sont donc parallèles.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d(P, R) = \frac{|-3 + 4|}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, R) = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $d(B, P)$, ce qui était attendu puisque B appartient à R . ✓